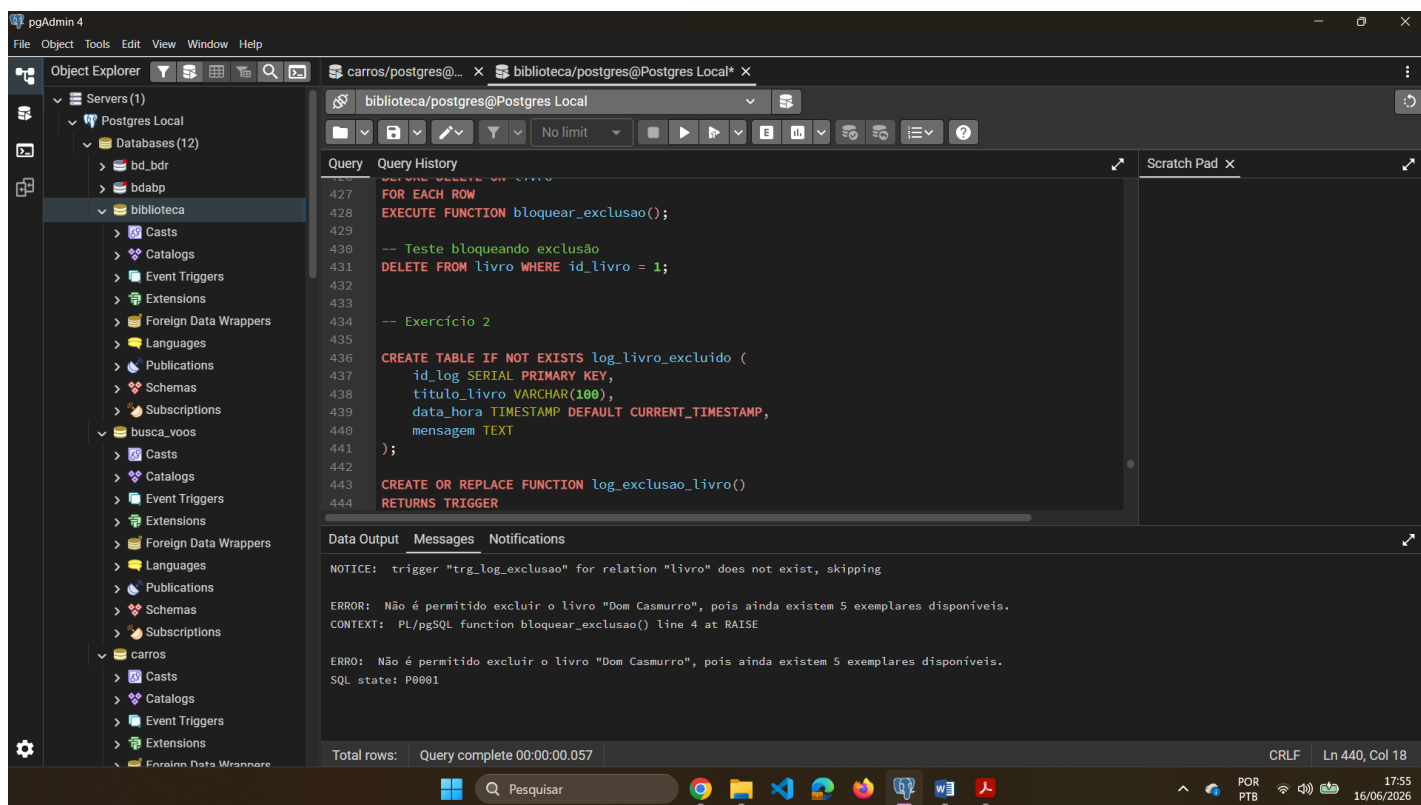
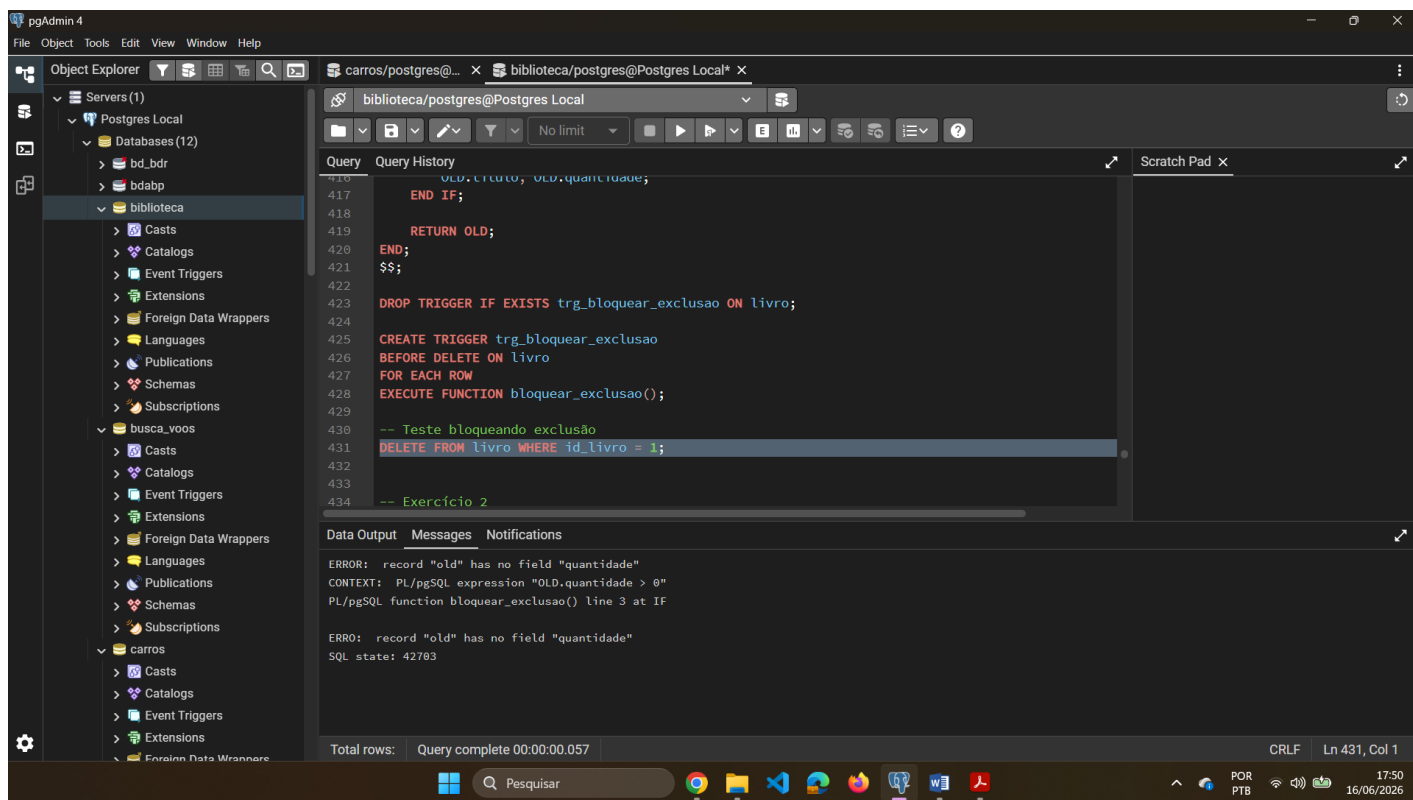
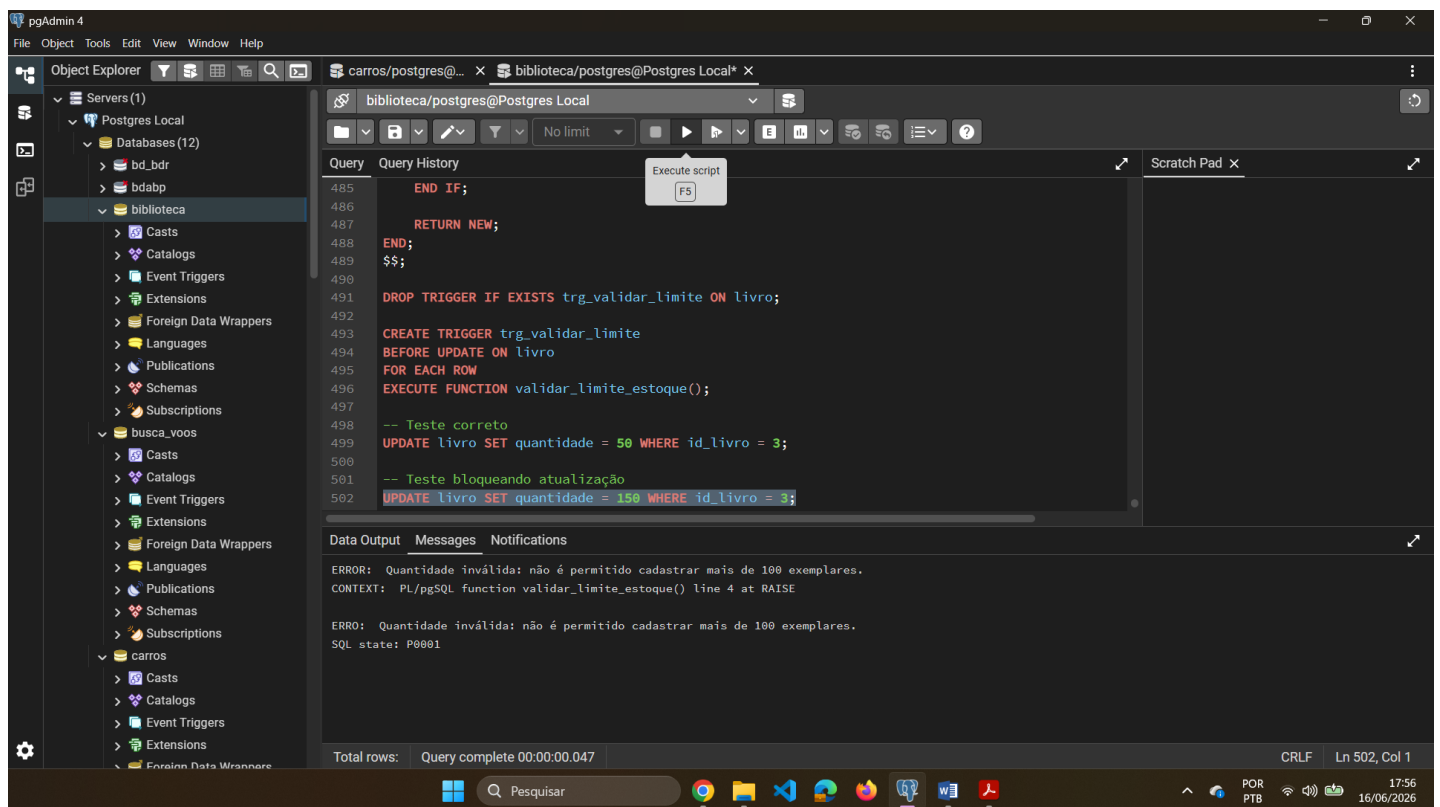
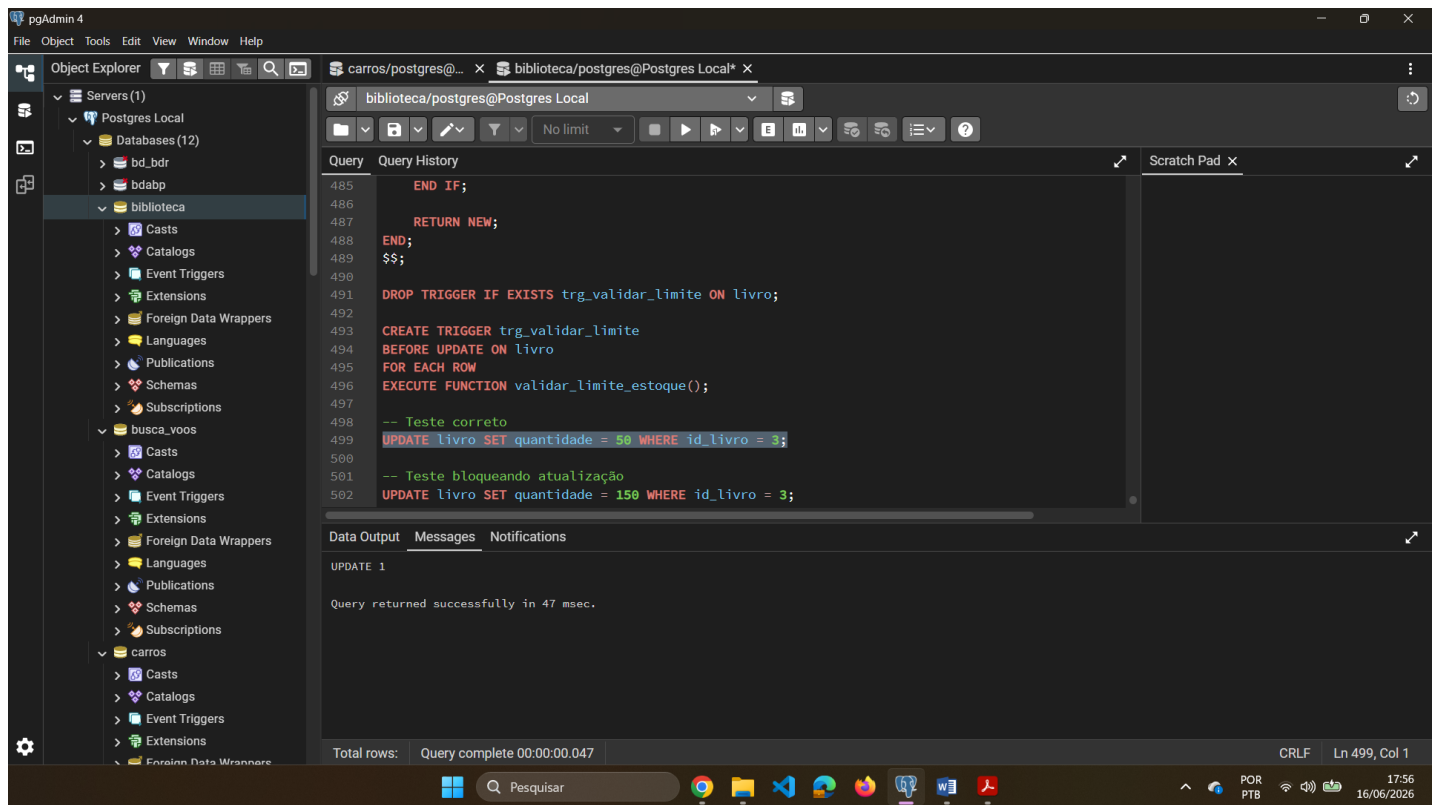






-- Marcus Vinicius Ribeiro do Nascimento

-- Atividade Prática – Aula 16

-- Tema – Triggers

-- Exercício 1

CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()

RETURNS TRIGGER

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

IF OLD.quantidade > 0 THEN

RAISE EXCEPTION 'Não é permitido excluir o livro "%", pois ainda existem % exemplares disponíveis.',

OLD.titulo, OLD.quantidade;

END IF;

RETURN OLD;

END;

\$\$;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_bloquear_exclusao ON livro;

CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao

BEFORE DELETE ON livro

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();

-- Teste bloqueando exclusão

DELETE FROM livro WHERE id_livro = 1;

-- Exercício 2

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS log_livro_excluido (  
    id_log SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo_livro VARCHAR(100),  
    data_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    mensagem TEXT  
);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()  
RETURNS TRIGGER  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO log_livro_excluido (  
        titulo_livro,  
        data_hora,  
        mensagem  
    )  
    VALUES (  
        OLD.titulo,  
        CURRENT_TIMESTAMP,  
        'Livro removido do sistema com sucesso.'  
    );  
  
    RETURN OLD;  
END;  
$;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_log_exclusao ON livro;
```

```
CREATE TRIGGER trg_log_exclusao
AFTER DELETE ON livro
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION log_exclusao_livro();

DELETE FROM livro WHERE id_livro = 2;

SELECT * FROM log_livro_excluido;
```

-- Exercício 3

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque()
RETURNS TRIGGER
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NEW.quantidade > 100 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Quantidade inválida: não é permitido cadastrar mais de 100 exemplares.';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_validar_limite ON livro;
```

```
CREATE TRIGGER trg_validar_limite
BEFORE UPDATE ON livro
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();
```

-- Teste correto

```
UPDATE livro SET quantidade = 50 WHERE id_livro = 3;
```

-- Teste bloqueando atualização

```
UPDATE livro SET quantidade = 150 WHERE id_livro = 3;
```

-- Exercício 4

-- a) Trigger BEFORE é executada antes da operação acontecer.

-- Ela é usada para validar, alterar ou impedir a operação antes que ela seja gravada no banco.

-- Trigger AFTER é executada depois que a operação já aconteceu.

-- Ela é usada principalmente para auditoria, logs e registros históricos.

-- b) Para validação, deve ser usada trigger BEFORE, pois ela permite impedir a operação antes da gravação.

-- c) Para auditoria, deve ser usada trigger AFTER, pois ela registra algo que realmente aconteceu no banco.

-- d) A ordem é importante porque, em bancos reais, primeiro é necessário validar os dados.

-- Somente depois da operação concluída faz sentido registrar logs.

-- Se a auditoria acontecesse antes da validação, poderia registrar uma operação que foi bloqueada.

-- Exercício 5

-- a) Remover as triggers e deixar validações apenas na aplicação pode gerar riscos como:

-- dados inconsistentes, exclusões indevidas, falta de auditoria e falhas caso outro sistema acesse o banco diretamente.

-- b) Manter regras no banco garante maior segurança, padronização e integridade,

-- independentemente de qual aplicação esteja acessando os dados.

-- c) Triggers ajudam na integridade porque executam regras automaticamente

-- em operações como INSERT, UPDATE e DELETE, evitando dados inválidos e registrando ações importantes.

-- d) Um exemplo real é um sistema financeiro que usa trigger para registrar automaticamente

-- em uma tabela de auditoria toda alteração feita em pagamentos, valores ou dados de clientes.